STORMSHIELD NETWORK SECURITY

Documentation Technique

Configuration des VLANs, du DHCP Relai et du NAT

Appareil	**EVA1**
Contexte	FW-CONTEXTE-CUB
Version SNS	v4.8.11
Date	Mars 2026

1. Introduction

Ce document décrit la configuration réalisée sur le pare-feu Stormshield Network Security (SNS) EVA1 dans le contexte FW-CONTEXTE-CUB. Il couvre la création des interfaces VLAN, la mise en place du relai DHCP et la configuration des règles de NAT pour permettre l'accès Internet aux réseaux internes.

1.1 Objectifs

- Créer et configurer des interfaces VLAN sur l'interface physique interne (in)
- Attribuer des plages d'adressage IP dédiées à chaque VLAN
- Configurer le pare-feu en mode relai DHCP vers un serveur Active Directory (SRV-AD)
- Mettre en place une règle NAT pour permettre aux réseaux internes d'accéder à Internet

1.2 Environnement

Composant	Valeur
Pare-feu	Stormshield EVA1
Contexte	FW-CONTEXTE-CUB
Version SNS	v4.8.11
Interface WAN (out)	Ethernet, Port 1 – IP DHCP : 192.168.147.111/24
Interface LAN (in)	Ethernet, Port 2 – 1 Gbit/s (désactivée, connectée)
Serveur DHCP/AD	SRV-AD – 192.168.20.1 / static

2. Configuration des Interfaces et VLANs

La segmentation réseau est assurée par la création de VLANs (Virtual Local Area Networks) sur l'interface physique interne in. Trois VLANs ont été configurés pour isoler les flux des différents périmètres de l'organisation.

2.1 Vue d'ensemble des interfaces

La capture suivante présente l'ensemble des interfaces configurées sur le pare-feu EVA1 :

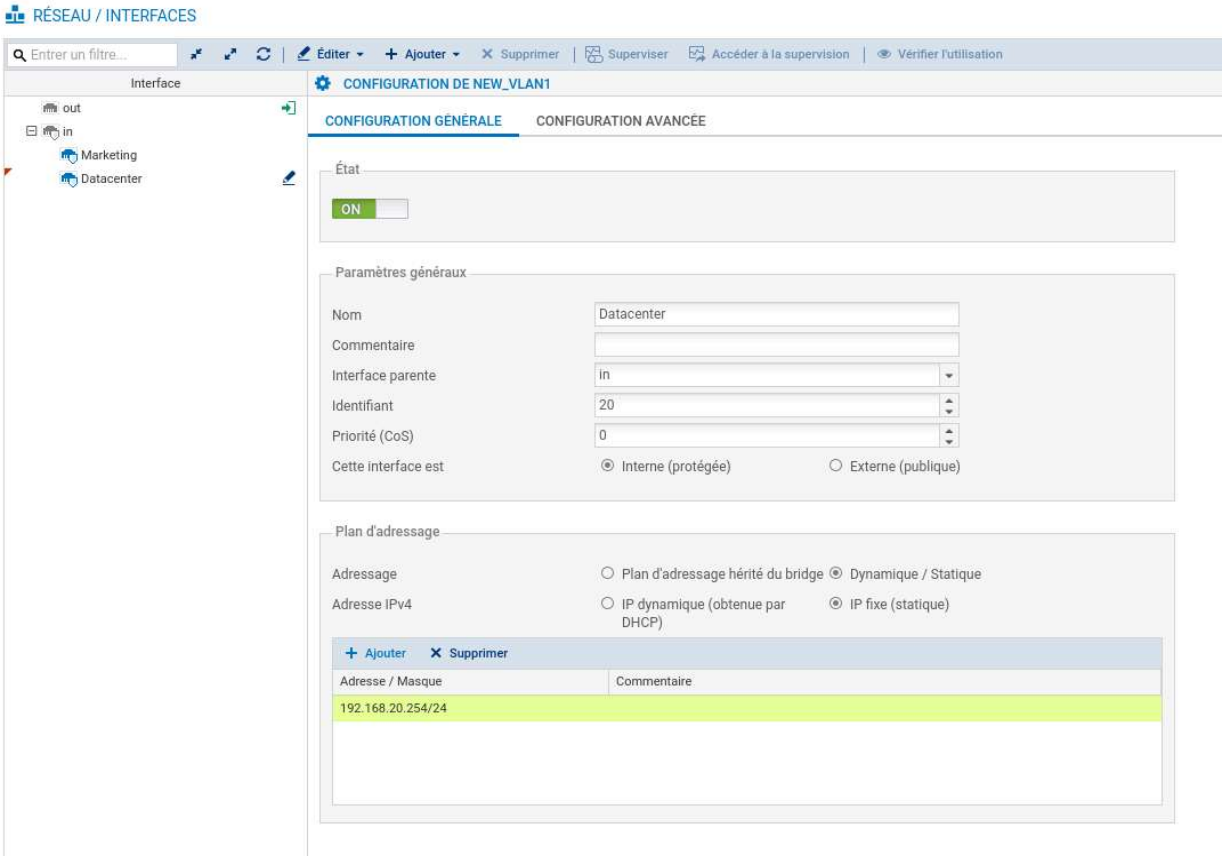
Interface	Port	Type	VLAN ID	Adresse IPv4
in	2	Ethernet, 1 Gbit/s	–	Désactivée, Connectée
Marketing	2	VLAN, 1 Gbit/s	10	192.168.10.254/24
Datacenter	2	VLAN, 1 Gbit/s	20	192.168.20.254/24
guest	2	VLAN, 1 Gbit/s	99	192.168.99.254/24
out	1	Ethernet, 1 Gbit/s	–	192.168.147.111/24 (DHCP)

ℹ Chaque VLAN utilise l'adresse .254 du sous-réseau comme passerelle par défaut. L'interface physique in reste désactivée au niveau IP — seules les interfaces VLAN filles sont routées.

2.2 Création d'un VLAN – Exemple : VLAN Datacenter

La procédure suivante illustre la création du VLAN Datacenter (identifiant 20) sur l'interface in.

Paramètres de configuration



Paramètre	Valeur configurée
Nom	Datacenter
Interface parente	in
Identifiant VLAN	20
Priorité (CoS)	0
Type de réseau	Interne (protégée)
Adressage	IP fixe (statique) – Dynamique/Statique
Adresse IPv4	192.168.20.254/24
État	ON (activée)

Procédure de création

- Naviguer dans Configuration > Réseau > Interfaces
- Cliquer sur + Ajouter, puis sélectionner Interface VLAN
- Renseigner le nom (ex. : Datacenter), l'interface parente (in) et l'identifiant VLAN (20)
- Sélectionner Interne (protégée) pour le type de réseau
- Choisir IP fixe (statique) et saisir l'adresse 192.168.20.254/24
- Activer l'interface (État : ON) puis sauvegarder

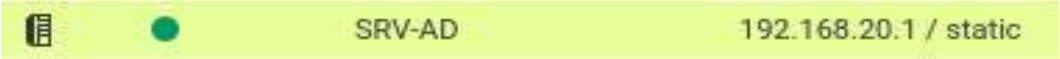
⚠ La même procédure s'applique pour les VLANs Marketing (ID 10, 192.168.10.254/24) et guest (ID 99, 192.168.99.254/24). Veiller à ce que les identifiants VLAN correspondent à ceux configurés sur les switches du réseau.

3. Création de l'Objet Active Directory (SRV-AD)

Avant de configurer le relai DHCP, il est nécessaire de créer un objet réseau correspondant au serveur Active Directory/DHCP. Cet objet sera référencé dans la configuration du relai.

3.1 Objet SRV-AD

L'objet SRV-AD a été créé dans la base d'objets du pare-feu avec les paramètres suivants :



Paramètre	Valeur
Nom de l'objet	SRV-AD
Adresse IP	192.168.20.1
Type d'adressage	Statique
Réseau d'appartenance	VLAN Datacenter (192.168.20.0/24)

3.2 Procédure de création de l'objet

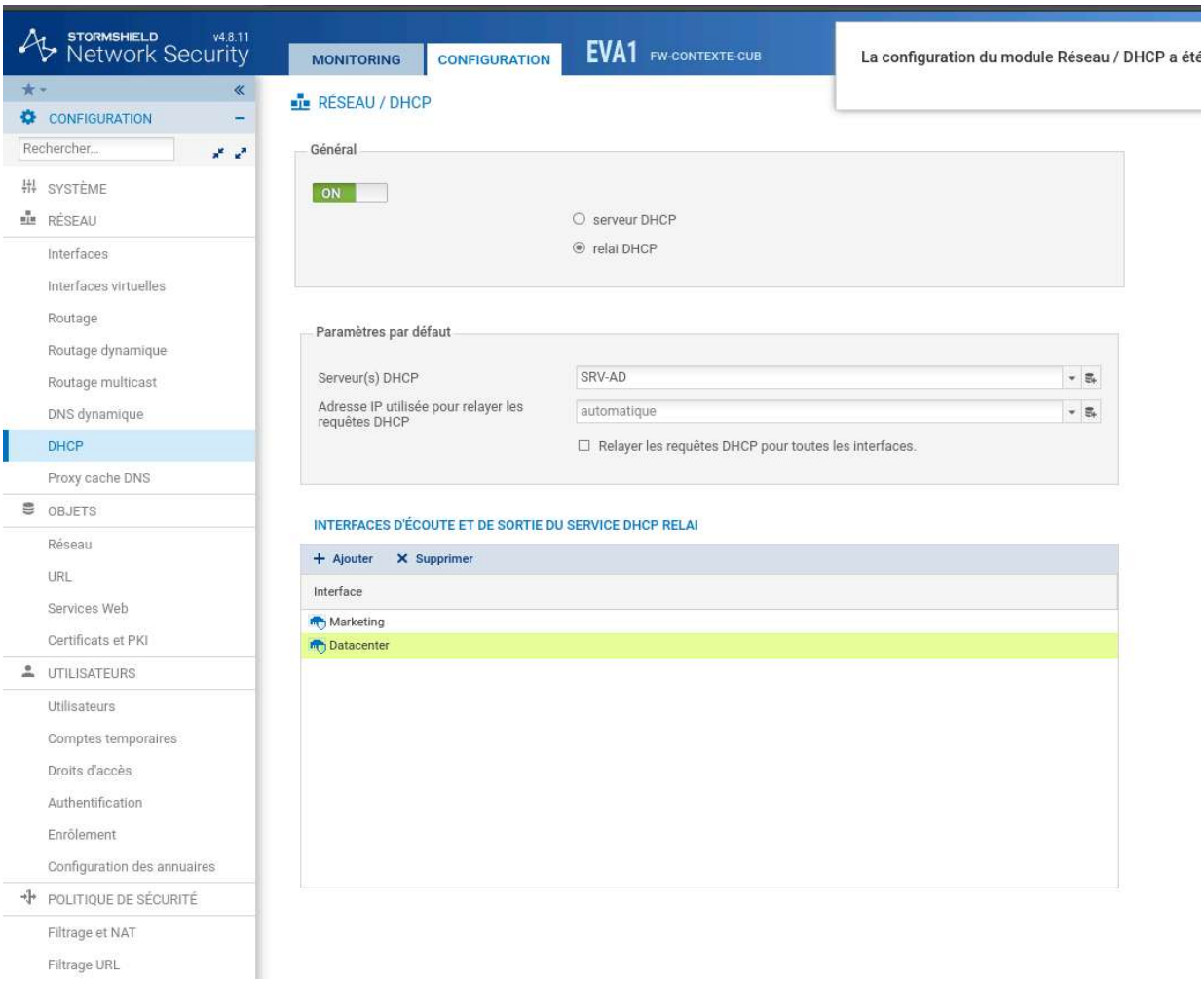
- Naviguer dans Configuration > Objets > Réseau
- Cliquer sur + Ajouter puis sélectionner Hôte
- Saisir le nom SRV-AD et l'adresse IP 192.168.20.1
- Valider et sauvegarder l'objet

ℹ Le serveur SRV-AD héberge à la fois les services Active Directory et DHCP. Il est situé dans le VLAN Datacenter (192.168.20.0/24) et dispose d'une adresse IP statique.

4. Configuration du DHCP Relai

Le pare-feu Stormshield est configuré en mode relai DHCP (DHCP Relay). Dans cette configuration, il ne distribue pas lui-même les adresses IP, mais relaie les requêtes DHCP émises par les clients des VLANs vers le serveur DHCP centralisé (SRV-AD).

4.1 Interface de configuration



4.2 Paramètres du relai DHCP

Paramètre	Valeur / Configuration
Mode de fonctionnement	Relai DHCP (DHCP Relay)
État du service	ON (activé)
Serveur(s) DHCP cible	SRV-AD (192.168.20.1)
Adresse IP de relai	Automatique
Relayer pour toutes les interfaces	Non (interfaces sélectionnées)
Interfaces d'écoute	Marketing, Datacenter

4.3 Interfaces d'écoute du relai

Le relai DHCP écoute sur les interfaces suivantes, ce qui signifie que les clients connectés à ces VLANs recevront leurs adresses IP du serveur SRV-AD :

- Interface Marketing (VLAN 10 – 192.168.10.0/24)
- Interface Datacenter (VLAN 20 – 192.168.20.0/24)

⚠ Le VLAN guest (ID 99) n'est pas inclus dans les interfaces du relai DHCP. Si les clients guest doivent obtenir une adresse IP, il faudra soit ajouter ce VLAN au relai, soit activer un serveur DHCP dédié sur le pare-feu pour ce segment.

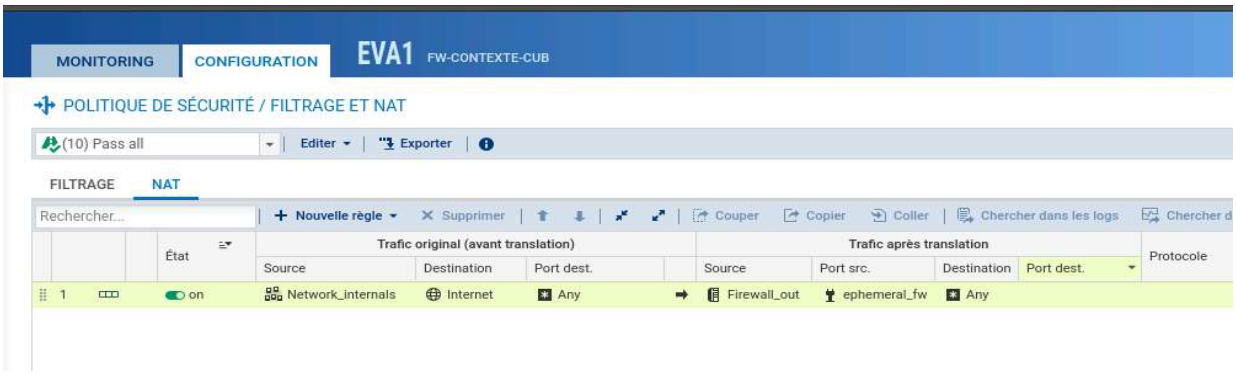
4.4 Procédure de configuration

- Naviguer dans Configuration > Réseau > DHCP
- Activer le service DHCP (État : ON)
- Sélectionner le mode relai DHCP
- Dans Serveur(s) DHCP, sélectionner l'objet SRV-AD
- Laisser l'adresse IP de relai sur Automatique
- Dans la section Interfaces d'écoute et de sortie du service DHCP Relai, ajouter les interfaces Marketing et Datacenter
- Sauvegarder la configuration (un message de confirmation s'affiche en haut à droite)

5. Configuration du NAT (Network Address Translation)

Une règle de NAT a été mise en place pour permettre aux réseaux internes d'accéder à Internet via l'interface WAN (out) du pare-feu. Cette règle effectue une translation d'adresse source (SNAT / masquerade).

5.1 Vue de la politique NAT



5.2 Détail de la règle NAT

Champ	Avant translation		Après translation		Protocole
Règle N°	1				
État	ON (activée)				
Source	Network_internals	→	Firewall_out		Any
Destination	Internet				
Port destination	Any		Any		
Port source (après)			ephemeral_fw		

5.3 Explication de la règle

Cette règle de NAT fonctionne selon le principe suivant :

- Trafic original (avant translation) : tout paquet provenant du groupe Network_internals (qui regroupe les réseaux internes : Marketing, Datacenter, guest) à destination d'Internet sur n'importe quel port
- Trafic traduit (après translation) : le pare-feu remplace l'adresse IP source par son adresse IP externe (Firewall_out), en utilisant des ports éphémères (ephemeral_fw)
- Protocole : Any – la règle s'applique à tous les protocoles (TCP, UDP, ICMP, etc.)

ℹ Cette règle de masquerade (NAT dynamique) permet à tous les postes des réseaux internes d'accéder à Internet avec une seule adresse IP publique. Le pare-feu maintient une table de translation pour associer les connexions sortantes à leur source interne.

5.4 Objet Network_internals

L'objet Network_internals est un groupe d'objets réseau qui rassemble les sous-réseaux internes de l'organisation. Il doit inclure :

VLAN	Réseau	Usage
Marketing (VLAN 10)	192.168.10.0/24	Postes utilisateurs Marketing
Datacenter (VLAN 20)	192.168.20.0/24	Serveurs et infrastructure IT
guest (VLAN 99)	192.168.99.0/24	Accès invités / WiFi

5.5 Procédure de création de la règle NAT

- Naviguer dans Configuration > Politique de sécurité > Filtrage et NAT
- Sélectionner l'onglet NAT
- Cliquer sur + Nouvelle règle
- Dans la colonne Trafic original (avant translation) :
  - Source : sélectionner l'objet Network_internals
  - Destination : sélectionner Internet
  - Port destination : Any
- Dans la colonne Trafic après translation :
  - Source : Firewall_out (adresse IP WAN du pare-feu)
  - Port source : ephemeral_fw (ports dynamiques)
- Activer la règle (État : ON) et sauvegarder

6. Synthèse de la Configuration

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de la configuration réalisée sur le pare-feu EVA1 dans le contexte FW-CONTEXTE-CUB :

Élément	Valeur / Objet	Adresse / ID	Rôle
Interface WAN	out	192.168.147.111/24 (DHCP)	Accès Internet
Interface LAN	in	Désactivée (bridge VLAN)	Support des VLANs
VLAN Marketing	VLAN 10	192.168.10.254/24	Réseau utilisateurs
VLAN Datacenter	VLAN 20	192.168.20.254/24	Réseau serveurs
VLAN guest	VLAN 99	192.168.99.254/24	Réseau invités
Serveur DHCP/AD	SRV-AD	192.168.20.1 (statique)	Distribution IP / Annuaire

Élément	Valeur / Objet	Adresse / ID	Rôle
DHCP Relai	Mode relai	Interfaces : Marketing, Datacenter	Transmission requêtes DHCP
NAT	Règle 1 – Pass all	Network_internals → Internet	Accès Internet via masquerade

6.1 Architecture réseau

L'architecture mise en place peut être résumée comme suit :

- Les équipements de chaque VLAN (10, 20, 99) émettent des requêtes DHCP sur leur segment
- Le pare-feu EVA1 reçoit ces requêtes et les relaie au serveur SRV-AD (192.168.20.1) via le VLAN 20
- SRV-AD attribue une adresse IP dans la plage correspondant au VLAN d'origine
- Pour accéder à Internet, le trafic des réseaux internes est translaté par la règle NAT (masquerade via Firewall_out)
- L'interface out récupère dynamiquement son adresse IP publique via DHCP (192.168.147.111/24)

7. Annexes

7.1 Plan d'adressage complet

VLAN / Interface	Réseau	Passerelle	Plage DHCP conseillée	Broadcast
Marketing (10)	192.168.10.0/24	192.168.10.254	192.168.10.1–253	192.168.10.255
Datacenter (20)	192.168.20.0/24	192.168.20.254	192.168.20.2–253	192.168.20.255
guest (99)	192.168.99.0/24	192.168.99.254	192.168.99.1–253	192.168.99.255
SRV-AD	192.168.20.0/24	192.168.20.254	Statique : .1	–
WAN (out)	192.168.147.0/24	192.168.147.1	DHCP externe	192.168.147.255

7.2 Points d'attention et recommandations

- S'assurer que les identifiants VLAN (10, 20, 99) sont cohérents avec la configuration des switches et des points d'accès Wi-Fi
- Le serveur SRV-AD doit disposer d'étendues DHCP configurées pour chaque VLAN (scopes 192.168.10.x, 192.168.20.x, 192.168.99.x)
- Vérifier que les règles de filtrage autorisent le trafic DHCP (UDP 67/68) entre les VLANs et le serveur SRV-AD
- Le VLAN guest n'étant pas inclus dans le relai DHCP, ajouter l'interface guest si les clients invités doivent obtenir une adresse automatiquement
- En production, documenter les modifications dans le journal de changements de la politique de sécurité

ℹ Après toute modification de configuration, utiliser le bouton Vérifier l'utilisation depuis l'interface Réseau / Interfaces pour s'assurer qu'aucune règle existante n'est impactée.